

第13讲学习资料 | 方程应用综合提高

课程：初中数学专题提升课程 单元：【第13讲】方程应用综合提高

一、核心知识点

1. 应用题先明确未知量及单位，再找不随表达方式改变的等量关系。
2. 行程问题用路程=速度×时间；工程问题把总工作量看作 1。
3. 利润问题中售价=标价×折扣，利润=售价-成本。

二、补充例题 1

题目：甲速度 60 km/h，乙速度 45 km/h，从相距 315 km 的两地相向而行，几小时相遇？

步骤 1 设 x 小时相遇，两人路程之和等于 315。

步骤 2 $60x+45x=315$ ，得 $105x=315$ ，所以 $x=3$ 小时。

二、补充例题 2

题目：一件商品按成本提高 40% 标价，再打八折出售，售价为 224 元，求成本。

步骤 1 设成本为 x 元，标价为 $1.4x$ ，八折售价为 $0.8 \times 1.4x$ 。

步骤 2 $1.12x=224$ ，解得 $x=200$ 元。

方法小结

设元时写清单位；列方程后检查数值是否符合题意、单位是否一致。